படம் 1.2 ஆனது ஒவ்வொரு சாத்தியக்கூறு களையும் விளக்குகின்றது.

படம் 1.2(அ)-ல் மூன்று தளங்களும் ஒரு புள்ளியில் வெட்டுகின்றன. எனவே சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு (2) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெறும்.

படம் 1.2(ஆ)-ல் தொகுப்பிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு என்பதை சித்தரிக்கின்றது. இங்கு மூன்று தளங்களும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் வெட்டிக் கொள்வதால், கோட்டின் மீதுள்ள அனைத்து புள்ளிகளும் தீர்வுகளாக கிடைக்கின்றன.

படம் 1.2(இ)-ல் மூன்று தளங்களும் ஒன்றுக்கொன்று இணையானவை மற்றும் வெவ்வேறானவை. மூன்று தளங்களுக்கு பொதுவான புள்ளி ஏதும் இல்லை எனவே தொகுப்பு (2) க்கு இந்நிலையில் தீர்வு ஏதும் இல்லை.

குறிப்பு

ஒவ்வொரு நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பும் ஒரே ஒரு தீர்வு அல்லது எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் அல்லது தீர்வு இல்லாமலும் இருக்கும்.

n மதிப்பிடவேண்டிய மாறிகளைக் கொண்ட 'm' நேரிய சமன்பாடுகளைக் கொண்ட தன்னிச்சையான தொகுப்பினை

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$
$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m$$

என எழுதலாம் $x_1, x_2, .., x_n$ என்பன மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகள் மேலும் a_{ij} மற்றும் b_i $(i = 1,2,3, ..., m,\ j = 1,2,3, ..., n)$ என்பவை மாறிலிகள் ஆகும்.

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணிகள் (Augmented matrices)

'n' மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளைக் கொண்ட 'm' நேரிய சமன்பாடுகளை கொண்ட தொகுப்பு, செவ்வக வரிசையில் அமைந்த எண்களாக சுருக்கப்படுகின்றது.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} & b_n \end{bmatrix}$$

இது தொகுப்பின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி ஆகும், மேலும் $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{bmatrix}$ என்பது கெழு அணி எனப்படும்.

பின்வரும் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பினை கருதுவோம்.

$$x + y + 2z = 9$$
$$2x + 4y - 3z = 1$$
$$3x + 6y - 5z = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$A \quad X = B$$

இதில் $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix}$ என்பது கெழு அணி மற்றும்

$[A, B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$ என்பது

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி ஆகும்.

1.1.4 சமச்சீரற்ற நேரிய சமன்பாடுகளின் ஒருங்கமைவுத் தன்மையை, தர முறையில் சோதித்தல் (இரண்டு மற்றும் மூன்று மதிப்பிட வேண்டிய) [Testing the consistency of non homogeneous linear equations (two and three variables) by rank method]

n மதிப்பிடவேண்டிய மாறிகளைக் கொண்ட $AX=B$ என்ற அணி சமன்பாட்டில்

(i) $\rho([A, B]) = \rho(A)$ எனில் சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையவை.

(ii) $\rho([A, B]) = \rho(A) = n$ எனில் சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையவை மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு.

(iii) $\rho([A, B]) = \rho(A) < n$ எனில் சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையவை மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் உண்டு.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 7 3/5/2020 10:51:31 AM